Processingをはじめよう

第10章

配列

目次

- 配列の作り方
- 配列と繰り返し
- オブジェクトの配列

配列

- Example 10-1 (EX_11_01)
  - Example 7-3 を修正
    - 2つの円弧を表示するため、2つの変数を使用
- Example 10-2 (EX_11_02)
  - さらに変更　円弧5つ表示
- Example 10-3 (EX_11_03)
  - 円弧3000個表示
  - 配列を使って円弧のx座標を指定

Example 10-1, 10-2

```
float x1 = -20;
float x2 = 20;

void setup() {
  size(240, 120);
  noStroke();
}

void draw() {
  background(0);
  x1 += 0.5;
  x2 += 0.5;
  arc(x1, 30, 40, 40, 0.52, 5.76);
  arc(x2, 90, 40, 40, 0.52, 5.76);
}
```

変数を2つ宣言

```
float x1 = -10;
float x2 = 10;
float x3 = 35;
float x4 = 18;
float x5 = 30;

void setup() {
  size(240, 120);
  noStroke();
}

void draw() {
  background(0);
  x1 += 0.5;
  x2 += 0.5;
  x3 += 0.5;
  x4 += 0.5;
  x5 += 0.5;
  arc(x1, 20, 20, 20, 0.52, 5.76);
  arc(x2, 40, 20, 20, 0.52, 5.76);
  arc(x3, 60, 20, 20, 0.52, 5.76);
  arc(x4, 80, 20, 20, 0.52, 5.76);
  arc(x5, 100, 20, 20, 0.52, 5.76);
}
```

変数を5つ宣言

Example 10-3

```
float[] x = new float[3000];

void setup() {
  size(240, 120);
  noStroke();
  fill(255, 200);
  for (int i = 0; i < x.length; i++) {
    x[i] = random(-1000, 200);
  }
}

void draw() {
  background(0);
  for (int i = 0; i < x.length; i++) {
    x[i] += 0.5;
    float y = i * 0.4;
    arc(x[i], y, 12, 12, 0.52, 5.76);
  }
}
```

配列の宣言
new演算子で配列を生成、長さ（要素数）を定義

for文を使って繰り返し
i番目の配列要素に値を代入

配列の長さ
配列名.length

配列の作り方

1. データ型を定義し、配列を宣言

   データ型[] 配列名;

   ```
   float[] x;
   ```

2. new演算子を使って配列を生成し、長さ（要素数）を定義

   配列名 = new データ型[要素数];

   ```
   x = new float[3000];
   ```

   配列xは0番目から
   2999番目までの要素がある

3. 各要素に値を代入

   配列の長さ x.length は3000

   ```
   for (int i = 0; i < x.length; i++) {
     x[i] = random(-1000, 200);
   }
   ```

配列の宣言と代入

- Example 10-4 (EX_11_04)
  - 配列の宣言

    ```
    int[] x;
    ```

  - 配列の生成

    ```
    x = new int[2];
    ```

  - 各要素に値を代入

    ```
    x[0] = 12;
    x[1] = 2;
    ```

```
int[] x;

void setup() {
  size(200, 200);
  x = new int[2];
  x[0] = 12;
  x[1] = 2;
}
```

配列のコンパクトな作り方

- Example 10-5 (EX_11_05)
  - 配列の宣言と生成を1行で実行

```
int[] x = new int[2];
```

  - 各要素に値を代入

```
x[0] = 12;
x[1] = 2;
```

```
int[] x = new int[2];


void setup() {
  size(200, 200);
  x[0] = 12;
  x[1] = 2;
}
```

配列の一息に作る方法

- Example 10-6 (EX_11_06)
  - 配列の宣言と生成と値の代入を1行で実行

```
int[] x = { 12, 2 };
```

- 注意
  - draw()で配列を作らない

```
int[] x = { 12, 2 };

void setup() {
  size(200, 200);
}
```

配列のおさらい

- Example 10-7 (EX_11_07)
  - 2つの円弧を移動する
  - 円弧のx座標の値を配列を使って保存する
  - x[0]
    配列xの0番目の要素
  - x[1]
    配列xの1番目の要素

```
float[] x = {-20, 20};

void setup() {
  size(240, 120);
  noStroke();
}

void draw() {
  background(0);
  x[0] += 0.5;
  x[1] += 0.5;
  arc(x[0], 30, 40, 40, 0.52, 5.76);
  arc(x[1], 90, 40, 40, 0.52, 5.76);
}
```

配列と繰り返し

- 配列とforループを使って、大きな配列の処理が容易になる
- 例
  - 配列のi番目の要素に初期値を代入する
  - forループ内で配列を使った処理を要素を更新しながら繰り返す　など
- Example 10-8 (EX_11_08)
  - 配列にランダムな値を代入しその色で線を描く

Example 10-8

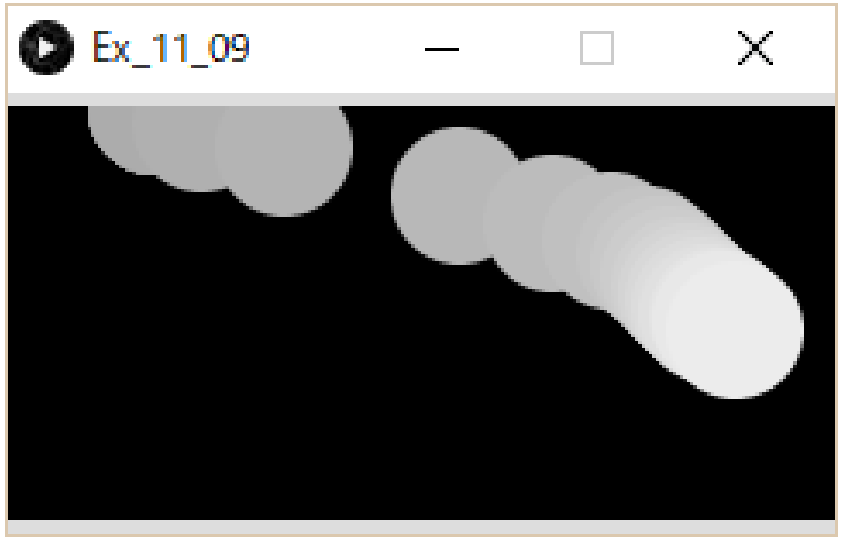
```
float[] gray;

void setup() {
  size(240, 120);
  gray = new float[width];
  for (int i = 0; i < gray.length; i++) {
    gray[i] = random(0, 255);
  }
}

void draw() {
  for (int i = 0; i < gray.length; i++) {
    stroke(gray[i]);
    line(i, 0, i, height);
  }
}
```

配列と繰り返し

- Example 10-9 (EX_11_09)
  - マウスを追跡する
  - 2つの配列x,yに、過去60フレーム分のマウスの座標データを記録し、円の動きを可視化



Example 10-9

```
int num = 60;
int[] x = new int[num];
int[] y = new int[num];

void setup() {
  size(240, 120);
  noStroke();
}

void draw() {

  background(0);
  for (int i = x.length-1; i > 0; i--) {
    x[i] = x[i-1];
    y[i] = y[i-1];
  }
```

配列xの宣言と生成
配列yの宣言と生成
(どちらも要素数60)

配列内の値を
前から後へコピー

教科書P154参照

```
  x[0] = mouseX;
  y[0] = mouseY;

  for (int i = 0; i < x.length; i++) {
    fill(i * 4);
    ellipse(x[i], y[i], 40, 40);
  }
}
```

配列x, yの0番目の要素に
マウスのx,y座標の値
mouseX, mouseYを代入

オブジェクトの配列

- Example 10-10 (EX_11_10)
  - オブジェクトの配列を宣言
    クラス名[] 配列名 = new クラス名[要素数];

```
JitterBug[] bugs = new JitterBug[33];
```

  - setup()でオブジェクトの生成を繰り返し実行

```
for (int i = 0; i < bugs.length; i++) {
   float x = random(width);
   float y = random(height);
   int r = i + 2;
   bugs[i] = new JitterBug(x, y, r);
 }
```

Example 10-10

```
JitterBug[] bugs = new JitterBug[33];

void setup() {
  size(240, 120);
  for (int i = 0; i < bugs.length; i++) {
    float x = random(width);
    float y = random(height);
    int r = i + 2;
    bugs[i] = new JitterBug(x, y, r);
  }
}

void draw() {
  for (int i = 0; i < bugs.length; i++) {
    bugs[i].move();
    bugs[i].display();
  }
}
```

```
class JitterBug {

  float x;
  float y;
  int diameter;
  float speed = 2.5;

  JitterBug(float tempX, float tempY,
                          int tempDiameter) {
    x = tempX;
    y = tempY;
    diameter = tempDiameter;
  }

  void move() {
    x += random(-speed, speed);
    y += random(-speed, speed);
  }

  void display() {
    ellipse(x, y, diameter, diameter);
  }
}
```

画像のシーケンス

- Example 10-11 (EX_11_12)
  - 画像データをPImage型の配列にロード
  - 繰り返し画像を表示する
  - nf()　P209
    - 整数を指定したフォーマットに変換

Example 10-11

```
int numFrames = 12;
PImage[] images = new PImage[numFrames];
int currentFrame = 0;

void setup() {
  size(240, 120);
  for (int i = 0; i < images.length; i++) {
    String imageName = "frame-" + nf(i, 4) + ".png";
    images[i] = loadImage(imageName);
  }
  frameRate(24);
}

void draw() {
  image(images[currentFrame], 0, 0);
  currentFrame++;
  if (currentFrame >= images.length) {
    currentFrame = 0;
  }
}
```

画像ファイル名 frame-****.jpg
整数4桁で表示する